

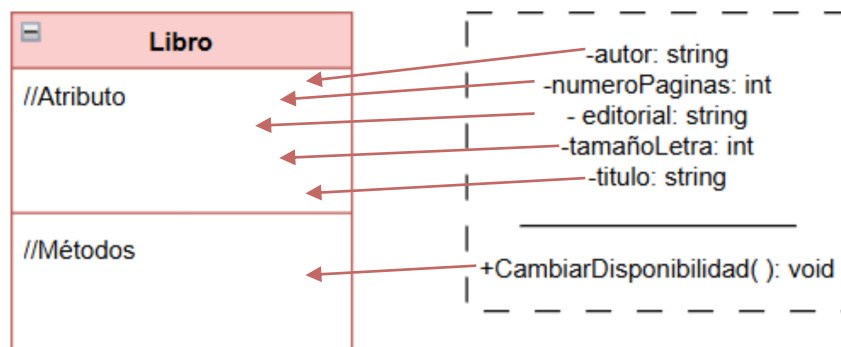
Laboratorio #13

Conceptos clave

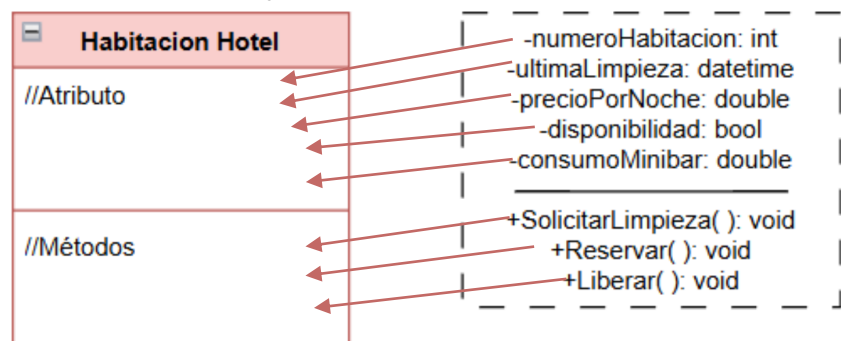
- **Clase:** es una plantilla o molde para crear objetos.
- **Objeto:** instancia específica creada a partir de una clase.
- **Atributo:** característica, propiedad o dato que define el estado de un objeto o entidad.
- **Método:** bloque de código que contiene una serie de instrucciones.
- **Constructor de Clase:** método llamado por el tiempo de ejecución cuando se crea una instancia de la clase o de la estructura.
- **Programación orientada a Objetos:** es un paradigma que utiliza clases como plantillas o moldes para crear objetos.
- **Abstracción:** consiste en modelar entidades del mundo real enfocándose en sus características esenciales y comportamientos relevantes, ocultando los detalles complejos de implementación.

Asignación de atributos y métodos

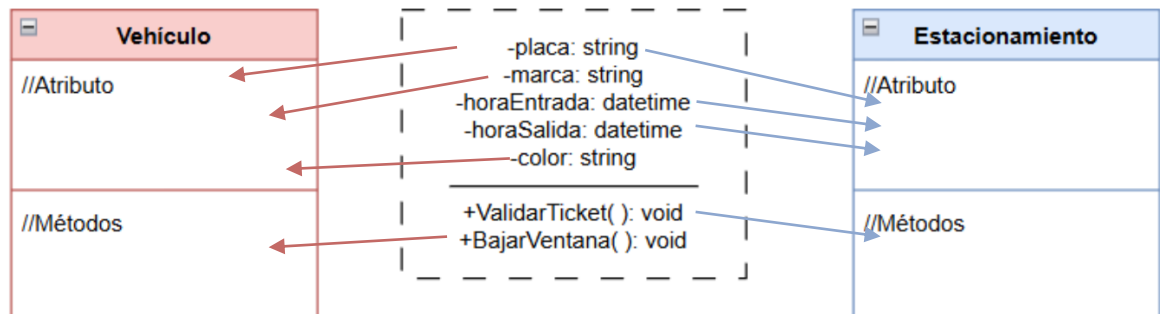
- Un sistema de biblioteca universitario que permite a estudiantes la búsqueda y alquiler de libros.



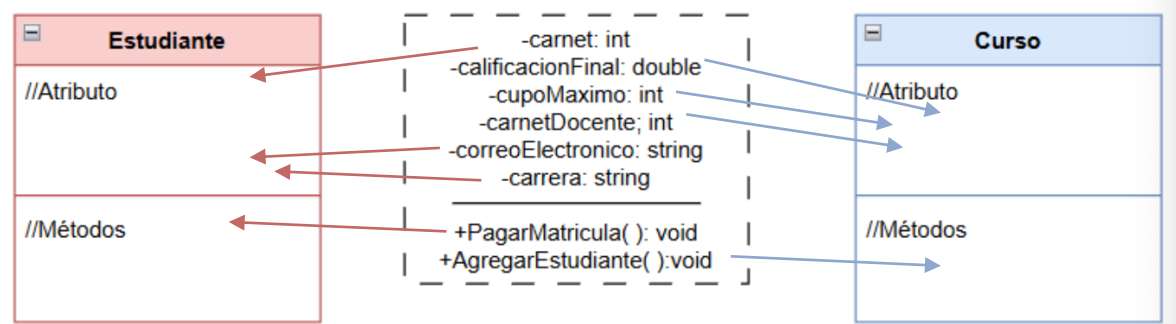
- Un sistema de hotel que permita a los internautas la búsqueda y reserva de una habitación para su hospedaje.



- Un sistema de parqueo que registre el ingreso de los vehículos y calcule el costo de un ticket en función del tiempo de estadía.

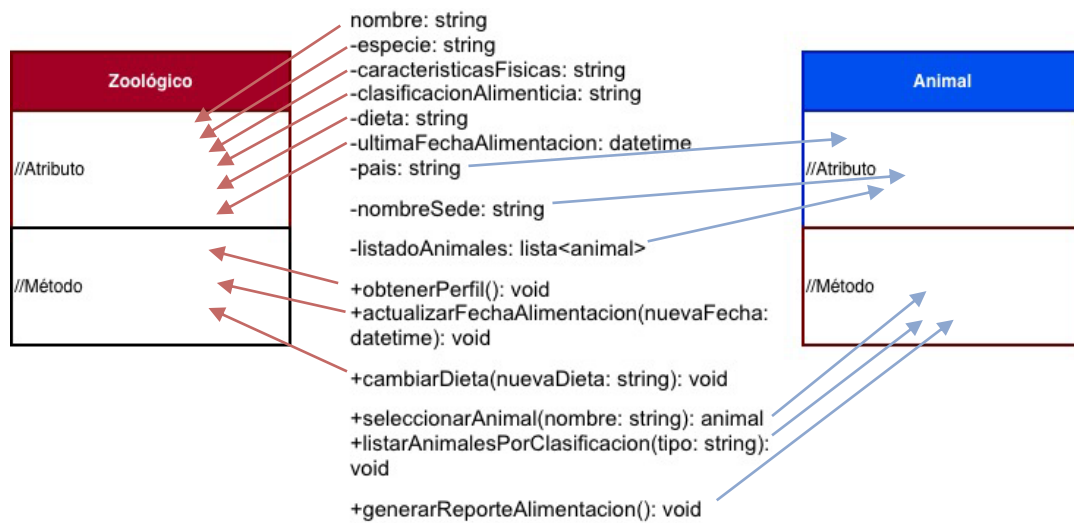


- Un portal académico universitario que gestione a los estudiantes y cursos impartidos. Este manejará toda la logística y gastos administrativos relacionados con ambos.

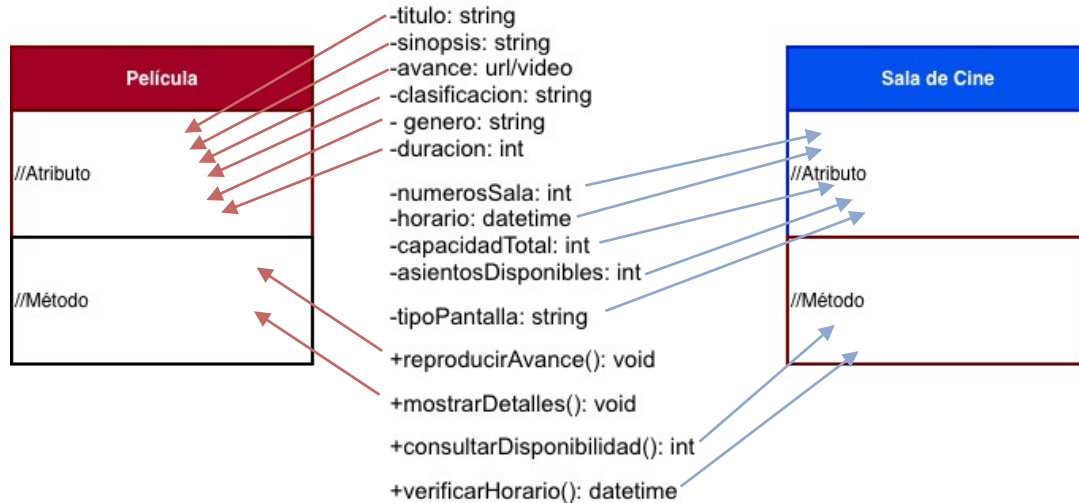


Creación Conceptual de clases

- Una compañía con varios zoológicos a lo largo de Centroamérica requiere un programa de asistencia para la alimentación de animales. El sistema permitirá seleccionar un zoológico (Existe uno en cada país de la región) y escoger un animal del listado. Deberá mostrar las características físicas del animal, su clasificación alimenticia (carnívoro, herbívoro, etc.), su dieta y su última fecha de alimentación.

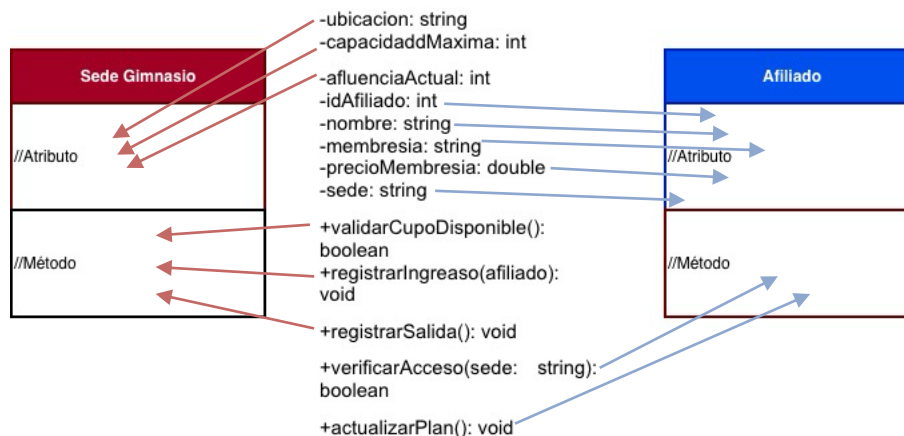


- Se requiere diseñar una nueva aplicación para una cadena de cines popular. El programa debe permitir a los usuarios consultar los horarios de las películas, número de asientos disponibles en la sala, información general de la película (sinopsis, avance, etc) y todo aquello que incentive a comprar un boleto.



- Un gimnasio requiere un sistema para gestionar a sus clientes afiliados. El modelo de negocio ofrece dos tipos de membresías:
 - Regular: Con un precio de Q175.00, los afiliados solamente pueden asistir a una sede.
 - Premium: Con un precio de Q215.00, los afiliados pueden entrenar en la sede de su preferencia.

Las sedes están ubicadas en múltiples puntos de la ciudad de Guatemala. Se espera llevar un seguimiento de la afluencia de afiliados en cada sede y si sobrepasa su capacidad máxima



- Se desea crear el sistema que gestione un torneo eliminatorio de futbol. El sistema deberá gestionar la información de los equipos e integrantes inscritos en el torneo. Debe considerar los siguientes requerimientos:
 - Por regulación cada miembro debe cancelar una cuota de inscripción, de lo contrario no podrá participar en el torneo.
 - Cada equipo deberá contar con un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 12 para poder participar en el torneo.
 - Cada jugador se registrará con un número y posición única. Si este recibe 1 tarjeta roja será eliminado del torneo.
 - Un equipo puede ser descalificado si no se presenta a 3 partidos.
 - Cada equipo debe registrar un jugador como capitán, En caso de una lesión deben designar un nuevo capitán.
 - Al final del torneo se entregarán dos premios; uno al equipo ganador y otra al equipo que haya anotado más goles durante el torneo. En caso de un empate se utilizará la diferencia de goles (goles a favor - goles en contra).

